



Caixa de Memórias Digital

Sistema Integrado de Terapia de Reminiscência e Conexão Familiar
Residencial Sênior Villa do Conde • Plataforma Assistencial 2.0

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Versão do Documento:	2.0 (Versão Oficial Consolidada)
Data de Referência:	Setembro de 2026
Status:	Aprovado para Produção / Clínico
Autor / Responsável:	Equipe Multidisciplinar & Engenharia de Software
Público-Alvo:	Cuidadores, Enfermagem, Psicologia, Gestão e Famílias

Sumário Executivo

A "Caixa de Memórias Digital" é uma tecnologia assistiva e clínica desenvolvida sob medida para a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Villa do Conde. O sistema tem como propósito fundamental desacelerar os impactos das demências e declínios cognitivos (como a Doença de Alzheimer) por meio da Terapia de Reminiscência Digital (TRD), integrando ativamente o ecossistema familiar via automação com Telegram Bot e gerando telemetria clínica quantificável (Taxa de Engajamento Afetivo - TEA).

Princípio Clínico-Assistencial:

O resgate das memórias biográficas consolidadas ativa conexões neurais profundas associadas à identidade e às emoções. Através de estímulos multissensoriais (fotografias familiares, cantigas do passado, mensagens de voz de netos e vídeos de confraternizações), reduz-se a ansiedade, os episódios de agitação psicomotora e o sentimento de despersonalização comum no confinamento institucional.

1. Escopo e Objetivos do Projeto

O projeto abrange uma solução completa composta por uma aplicação web responsiva (Next.js), uma API de microsserviços (Node.js/Express), um banco de dados relacional e repositório de mídias em nuvem (Supabase) e um canal de mensageria conversacional via Telegram Bot.

1.1. Objetivos Estratégicos

- Apoio Clínico à Reminiscência:** Fornecer aos cuidadores uma interface imersiva, sem distrações, para conduzir sessões de resgate memorial individuais ou em grupo.
- Aproximação Familiar Contínua:** Superar a barreira da distância geográfica permitindo que parentes enviem fotos, áudios carinhosos e vídeos pelo aplicativo que já usam diariamente (Telegram).
- Segurança e Curadoria de Conteúdo:** Garantir que nenhum conteúdo externo seja exibido diretamente ao idoso sem a prévia moderação e validação da equipe de enfermagem/cuidado.
- Telemetria e Acompanhamento Evolutivo:** Mensurar a Taxa de Engajamento Afetivo (TEA) em cada sessão, gerando dados que auxiliam na avaliação neurológica e geriátrica.

2. Perfis de Usuários (Atores do Sistema)

[AT-01] Morador / Residente (Público Beneficiário)

Prioridade Alta

Idoso residente na instituição, com graus variados de preservação cognitiva. Interage com o sistema de forma mediada através do "Modo Terapêutico", com foco em estímulo auditivo, visual e afetivo sem necessidade de alfabetização digital.

[AT-02] Cuidador / Equipe Multidisciplinar

Prioridade Alta

Profissionais de enfermagem, cuidadores, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Responsáveis por conduzir as sessões, cadastrar e editar moradores, moderar as mídias submetidas pelo Telegram e registrar as notas clínicas da sessão TEA.

[AT-03] Familiar / Responsável

Prioridade Alta

Filhos, netos e parentes do morador. Enviam memórias multimídia diretamente pelo bot do Telegram ou pelo Portal da Família, recebendo notificações instantâneas sobre a aprovação das lembranças.

[AT-04] Administrador da Instituição

Prioridade Média

Gestor da ILPI responsável pelo gerenciamento de usuários, auditoria de acessos e acompanhamento dos indicadores globais da instituição através do Dashboard.

3. Requisitos Funcionais (RF)

A seguir estão catalogados os requisitos funcionais prioritários implementados no sistema:

- [RF-01] Cadastro e Gestão de Moradores

Prioridade Alta

O sistema deve permitir o cadastro, listagem, edição completa e exclusão de idosos. Cada morador possui: Nome Completo, Idade, Quarto/Leito, Diagnóstico Clínico (ex: Alzheimer Moderado, Demência Vascular) e foto de identificação.
- [RF-02] Vínculo Familiar Multi-Usuário

Prioridade Alta

O sistema deve permitir associar múltiplos familiares a um mesmo morador. Cada familiar possui nome, e-mail de acesso e relação com o idoso. A exclusão de um familiar não afeta o histórico do morador.
- [RF-03] Galeria Multimídia da Caixa de Memórias

Prioridade Alta

O sistema deve permitir o armazenamento e categorização de mídias em três formatos principais: Fotos (JPEG/PNG/WEBP), Áudios/Músicas (MP3/OGG/WAV) e Vídeos (MP4/WebM). Cada registro armazena título, descrição/história, tipo e autoria do registro.
- [RF-04] Upload Múltiplo e Armazenamento em Nuvem

Prioridade Alta

O cuidador pode selecionar múltiplos arquivos simultaneamente para envio. O sistema armazena os arquivos de forma segura e durável no Supabase Storage (bucket "memorias-idosos"), gerando URLs públicas seguras com fallback para data-URI.
- [RF-05] Modo Terapêutico Imersivo (Carrossel)

Prioridade Alta

O sistema deve prover uma tela dedicada de visualização limpa ("Modo Terapêutico"), com botões ampliados de navegação (Anterior / Próxima) e tocador integrado de áudio/música, permitindo ao cuidador projetar ou segurar o tablet na frente do idoso sem poluição visual.
- [RF-06] Preservação de Foco no Modo Idoso

Prioridade Alta

Para evitar confusão e toques acidentais por parte do idoso durante a sessão, controles administrativos complexos (como botão de retorno técnico à área do cuidador) devem permanecer ocultos na tela principal de memórias do morador.

3. Requisitos Funcionais (Continuação)

[RF-07] Integração Conversacional Telegram Bot

Prioridade Alta

O sistema deve integrar um bot oficial no Telegram (@caixa_memorias_villa_bot). Familiares podem interagir via chat para conectar seu número ao morador através do comando /start <id> ou comando /morador <id>. O bot guia o familiar com mensagens acolhedoras e formatadas.

[RF-08] Recepção Autônoma de Fotos, Áudios e Vídeos

Prioridade Alta

O bot deve escutar e processar automaticamente fotos (com ou sem legenda), mensagens de voz (gravadas pelo microfone do Telegram), arquivos de áudio, notas de vídeo circulares e vídeos anexados, baixando os buffers e salvando-os no Supabase Storage.

[RF-09] Fila de Moderação e Triagem (Aprovações)

Prioridade Alta

Toda mídia enviada pelo Telegram entra com status "pendente" na tabela telegram_submissoes. O cuidador tem uma aba exclusiva "Aprovações Telegram" no painel web, onde pode visualizar a prévia, áudio ou vídeo antes de liberar.

[RF-10] Aprovação e Notificação Automática ao Familiar

Prioridade Alta

Ao clicar em "Aprovar", a mídia é transferida para a tabela oficial "memorias" do idoso e exibida no Modo Terapêutico. Simultaneamente, o bot envia uma mensagem no chat privado do familiar avisando com entusiasmo que a memória foi aceita pela equipe.

[RF-11] Recusa com Justificativa e Feedback Humano

Prioridade Média

Caso a mídia contenha conteúdo que possa desencadear ansiedade ou não seja adequada, o cuidador pode recusar informando um motivo. O familiar recebe uma mensagem educada no Telegram explicando a decisão clínica.

[RF-12] Módulo de Telemetria TEA (Taxa de Engajamento Afetivo)

Prioridade Alta

O cuidador pode registrar sessões de terapia informando: Morador, Título da Memória Utilizada, Cuidador Responsável, Nível de Engajamento (escala 1 a 5), Reação Observada (ex: Entusiasmo [1.2], Serena [1.0], Nostalgia/Choro [0.5], Desinteresse [0.2]) e Observações Clínicas.

[RF-13] Cálculo e Histórico Longitudinal TEA

Prioridade Alta

O sistema calcula a média ponderada do engajamento histórico de cada morador: $(\text{Engajamento} * \text{Multiplicador de Emoção}) / \text{Total de Sessões}$, permitindo identificar quais estímulos geram melhores resultados terapêuticos.

4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

[RNF-01] Acessibilidade e Gerontotecnologia (WCAG 2.1)

Prioridade Alta

A interface para o morador deve empregar alto contraste de cores (WCAG AAA), tipografia com tamanho mínimo de 16px e alvos de toque com no mínimo 48x48px para mitigar tremores e dificuldades motoras senis.

[RNF-02] Disponibilidade e Conectividade Resiliente

Prioridade Alta

O polling do Telegram Bot deve forçar resolução em IPv4 (family: 4) para evitar falhas de rota e timeouts (ETIMEDOUT) em redes Windows. O servidor implementa Encerramento Gracioso (Graceful Shutdown) para liberar conexões.

[RNF-03] Desempenho e Timeout de Segurança

Prioridade Média

As consultas à API e ao Supabase possuem timeout de segurança em 5 segundos com fallbacks demonstrativos em memória/LocalStorage, impedindo que a tela do cuidador congele em caso de instabilidade na internet.

[RNF-04] Segurança da Informação e Privacidade (LGPD)

Prioridade Alta

Fotos e dados clínicos dos idosos são armazenados com segurança, acessíveis apenas sob autenticação ou via links únicos e seguros. Nenhuma mídia externa vai a público sem moderação prévia.

[RNF-05] Arquitetura Tecnológica e Modularidade

Prioridade Alta

Frontend desacoplado desenvolvido em Next.js 14 (React) e backend modular em Node.js com Express e Supabase Client. Comunicação padronizada em REST JSON com proxy reverso configurado no NextConfig.

5. Modelo de Dados e Entidades Principais

A estrutura de persistência no Supabase está fundamentada nas seguintes tabelas relacionais:

- **idosos:** id, nome_completo, idade, quarto, diagnostico, foto_url, created_at
- **usuarios_sistema:** id, nome, email, senha (hash), idoso_id (FK opcional), role, created_at
- **memorias:** id, idoso_id (FK), titulo, descricao, tipo_midia, arquivo_url, autor_registro, created_at
- **interacoes_tea:** id, idoso_id (FK), memoria_titulo, cuidador_responsavel, nivel_engajamento, multiplicador_emocao, rotulo_reacao, observacoes_sessao, created_at
- **telegram_vinculos:** chat_id (PK), username, nome_usuario, idoso_id (FK), updated_at
- **telegram_submissoes:** id, idoso_id (FK), chat_id, nome_familiar, tipo_midia, arquivo_url, legenda, status (pendente/aprovado/recusado), motivo_recusa, created_at

6. Fluxo Operacional: Do Envio à Sessão Clínica

Etapa 1: Envio Familiar via Telegram

1. O cuidador gera o link exclusivo do morador no painel (/cuidador) e envia no WhatsApp da família.
2. O familiar clica no link, abre o Telegram (@caixa_memorias_villa_bot) e pressiona "Começar".
3. O chat vincula instantaneamente o familiar ao idoso correspondente.
4. O familiar grava um áudio afetuoso ("Oi vovó!") ou anexa uma foto do almoço de domingo.

Etapa 2: Curadoria e Moderação pelo Cuidador

1. O cuidador acessa a aba "Aprovações Telegram" no painel web.
2. A mídia aparece com foto/áudio/vídeo, legenda e nome do remetente.
3. O cuidador avalia a adequação clínica e clica em "Aprovar".
4. O familiar recebe notificação imediata no Telegram confirmando a aprovação.

Etapa 3: Sessão de Reminiscência e Avaliação TEA

1. O cuidador abre o perfil do idoso e clica em "Iniciar Modo Terapêutico".
2. A foto/áudio do neto é reproduzida em tela cheia com alta clareza.
3. O idoso sorri, se emociona e comenta sobre a família.
4. Ao final, o cuidador registra a sessão TEA (Nota 5, Entusiasmo 1.2), retroalimentando o histórico clínico do residente.

7. Conclusão e Próximos Passos

A plataforma "Caixa de Memórias Digital" representa uma convergência pioneira entre gerontologia, neuropsicologia e engenharia de software humanizada. Ao integrar o canal mais acessível e difundido entre os familiares (o Telegram) com uma interface técnica de alta confiabilidade clínica, o Residencial Villa do Conde consolida um padrão de excelência no tratamento afetivo e individualizado da pessoa idosa.

